

# Comparación de Nariz Electrónica con olfato de Agentes Caninos para la detección de sustancias

Raúl Martín-Romo Sánchez  
Grado en Ingeniería Informática del Software

**Tutor:** Pablo García Rodríguez    **Co-tutor:** Jesús Lozano Rogado

4 de diciembre de 2025

## 1. Idea del proyecto

Desarrollar una nariz electrónica capaz de detectar un tipo de sustancias y compararla con el olfato de los agentes caninos entrenados del cuerpo de detección de sustancias de la Guardia Civil de Cáceres.

## 2. Motivación

Las principales motivaciones de este trabajo son las siguientes:

- Admiración desde siempre por el trabajo de las unidades caninas de los cuerpos de seguridad.
- Querer ayudar a facilitar y mejorar el trabajo de los cuerpos caninos proporcionando apoyo o quitando carga de trabajo cuando sea demasiada.

## 3. Objetivos

A continuación se mencionan los objetivos principales del proyecto:

- Estudio de la nariz electrónica y sus diferentes aplicaciones.
- Creación de una nariz electrónica capaz de detectar un tipo de sustancias.
- Formación y entrenamiento de la nariz electrónica para la detección de las sustancias.
- Comparación de la nariz electrónica con el olfato de los agentes caninos entrenados del cuerpo de detección de sustancias de la Guardia Civil de Cáceres.

Se busca crear una nariz electrónica que, aunque no iguale el rendimiento de los agentes caninos, ofrezca una ayuda viable en términos de costo, mantenimiento y disponibilidad.

## 4. Materiales

Sensores MOX (Sensores de óxidos metálicos) y materiales por identificar tras la formación con Jesús Lozano Rogado.

## 5. Resultados esperados

Tras la finalización del proyecto se espera obtener una nariz electrónica capaz de detectar un tipo de sustancia y que su rendimiento sea comparable al de los agentes caninos entrenados del cuerpo de detección de sustancias de la Guardia Civil de Cáceres. No obstante, se espera que el olfato canino siga siendo superior en términos de precisión y rapidez, pero la nariz electrónica podría ofrecer ventajas en términos de costo, mantenimiento y disponibilidad, siendo una buena herramienta de apoyo para este trabajo, pero no como sustitución total de los miembros de este cuerpo.